

CARPETA DOCENTE Y GUÍA MAESTRA

Circuitos Electrónicos II (IMT-221) — UCB Sede Tarija

Semana 4 — Sesión 1 (Lunes): Diagramas de Bode Fasoriales ($j\omega$) y Filtro Twin-T Notch (Hito 1 PFI).

1. PARTE I: ESTRATEGIA DE REAJUSTE CURRICULAR

Diagnóstico del Desfase y Recomendación Pedagógica

El análisis fasorial de la función de transferencia $H(j\omega)$ deducido en la Semana 3 requiere una representación gráfica estandarizada: el Diagrama de Bode (Magnitud en dB y Fase en grados vs. Frecuencia en escala logarítmica). Intentar evaluar el Hito 1 del PFI este miércoles sin que los estudiantes dominen la construcción, lectura e interpretación de los diagramas de Bode comprometería el criterio de acreditación ABET Student Outcome 1 (resolución analítica de ingeniería) y ABET Student Outcome 6 (análisis de datos experimentales).

Propuesta de Cronograma Reajustado (Semanas 4 y 5)

Sesión	Contenido y Metodología	Entregable / Hito
Sem 4 - Sesión 1 (Lunes - HOY)	- Teoría Maestra: Diagramas de Bode en $j\omega$ (sin Laplace). - Lab 2: Montaje y barrido frecuencial del Twin-T Notch.	- Script Python de Bode. - Mediciones crudas CSV de atenuación del Twin-T.
Sem 4 - Sesión 2 (Miércoles)	- Integración en Cascada: Puente CA (Lab 1) + Twin-T. - Taller de resolución de dudas y preparación de evaluación.	- Validación en banco: Front-End Pasivo operando. - Repositorio Git consolidado.
Sem 5 - Sesión 1 (Próximo Lunes)	EVALUACIÓN SUMATIVA 1 - Examen Individual (45 min) - Defensa en Banco (45 min)	Calificación formal Hito 1: Front-End Pasivo del PFI (Puente CA + Filtro Twin-T).

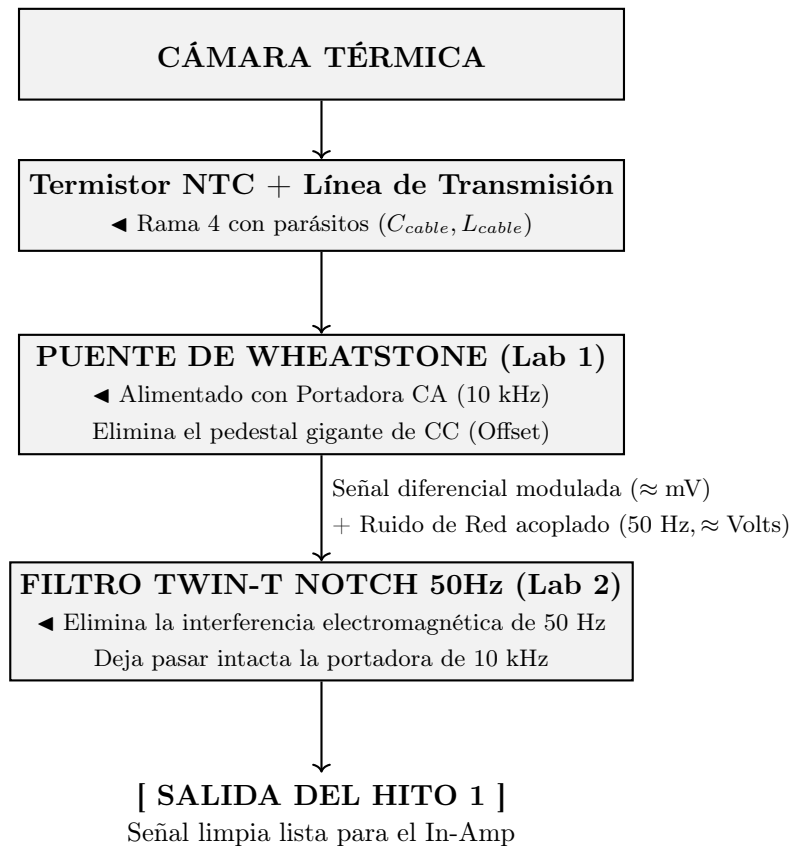
Justificación Pedagógica

Justificación Pedagógica (Constructive Alignment): Este ajuste otorga a los estudiantes un ciclo completo de asimilación: aprenden la teoría de Bode hoy, la contrastan en el laboratorio hoy mismo, integran todo el subsistema en cascada el miércoles y defienden formalmente su primer gran bloque de ingeniería el próximo lunes con dominio conceptual y experimental pleno.

2. PARTE II: ARTICULACIÓN CON EL PFI Y PRIMERA EVALUACIÓN

1. El Hito 1 del PFI: “Front-End Pasivo de Adquisición Térmica”

El objetivo general del PFI es diseñar un sistema mecatrónico de acondicionamiento, filtrado, linealización y control de potencia para una cámara térmica industrial.



2. Estructura de la Primera Evaluación Sumativa (Hito 1)

La evaluación calificará 100 puntos distribuidos en dos componentes articulados:

- **Componente A: Prueba Individual Escrita de Desempeño Analítico (50 %)**
 - *Problema 1 (25 pts):* Modelo analítico de impedancia compleja $Z_{sensor}(j\omega)$ del puente de Wheatstone con parásitos de cable y cálculo fasorial de $\hat{V}_{out}$ ante un cambio térmico específico.
 - *Problema 2 (25 pts):* Trazado analítico de Diagrama de Bode para el filtro Twin-T Notch (cálculo de f_0 , atenuación en decibelios a 50 Hz, transmisión a 10 kHz y cuantificación del efecto de carga R_L).
- **Componente B: Defensa Práctica en Banco por Tríos y Repositorio Git (50 %)**
 - *Operatividad en Hardware (20 pts):* Demostración en vivo en el osciloscopio del circuito en cascada (Puente + Twin-T) inyectando portadora y verificando la atenuación del zumbido de 50 Hz.
 - *Validación en Python (20 pts):* Ejecución del script que importa los CSVs del osciloscopio, traza el diagrama de Bode experimental sobre el teórico y calcula el error porcentual de atenuación y frecuencia de muesca.

- *Informe Técnico IEEE y Repositorio Git (10 pts):* Rigor en el informe, justificación de discrepancias de tolerancias comerciales y código limpio documentado.

3. PARTE III: TEORÍA COMPLETA — DIAGRAMAS DE BODE FASORIALES EN $j\omega$ (SIN LAPLACE)

1. ¿Por qué usamos la escala logarítmica y los Decibelios (dB)?

En circuitos electrónicos, las señales varían en rangos de frecuencia enormes (desde 1 Hz hasta 100 kHz o más) y las ganancias pueden ir desde factores muy pequeños (0,001) hasta factores muy grandes (1000). La escala lineal comprime los detalles críticos. Por ello se utilizan escalas logarítmicas.

Definición de Ganancia de Tensión en Decibelios (dB):

Para una función de transferencia fasorial $H(j\omega) = \frac{\hat{V}_{out}(j\omega)}{\hat{V}_{in}(j\omega)}$:

$$|H(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10} |H(j\omega)| \quad (1)$$

Tabla de Equivalencias Críticas para el Ingeniero:

Relación Lineal $ V_{out}/V_{in} $	Magnitud en dB	Significado Físico en Instrumentación
1,000	0 dB	Paso directo sin atenuación ni ganancia (Transmisión total).
$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707$	-3 dB	Frecuencia de corte (f_c): La potencia cae a la mitad (50 %).
0,100	-20 dB	La señal de salida es el 10 % de la entrada.
0,010	-40 dB	La señal de salida es el 1 % de la entrada.
0,001	-60 dB	La señal de salida es el 0,1 % de la entrada (Atenuación severa / Notch).
0,000	$-\infty$ dB	Cero de transmisión ideal (Atenuación infinita).

2. La Escala de Frecuencia: Décadas y Octavas

El eje horizontal de un Diagrama de Bode siempre se grafica en escala logarítmica de frecuencia (en Hz o en rad/s).

- **Una Década:** Intervalo entre dos frecuencias cuya relación es de un factor de 10 ($f_2 = 10 \cdot f_1$). Ejemplo: de 1 Hz a 10 Hz, de 10 Hz a 100 Hz, de 1 kHz a 10 kHz.
- **Pendiente Asintótica:** Se mide en dB/década. Representa la velocidad con la que un circuito atenúa o amplifica una señal conforme cambia la frecuencia.

3. Diagrama de Fase

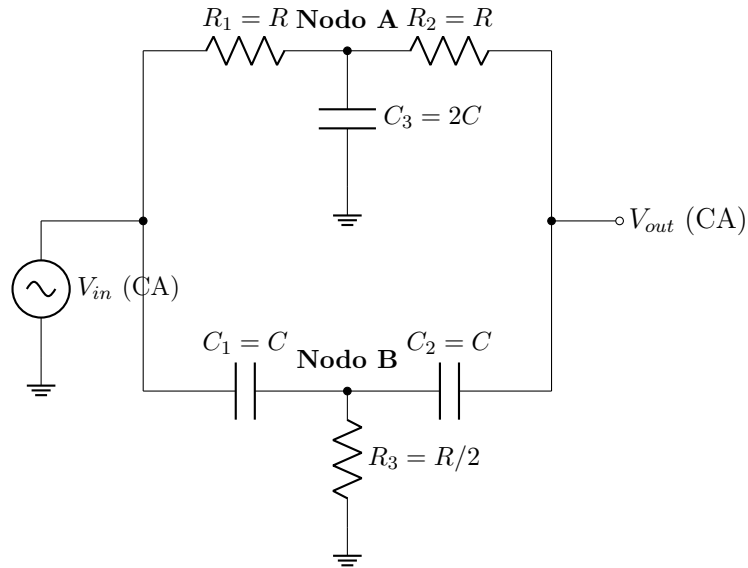
La fase $\theta(\omega)$ indica el adelanto o retraso temporal en grados que sufre la onda senoidal de salida respecto a la entrada:

$$\theta(\omega) = \angle H(j\omega) = \arctan \left(\frac{\text{Im}[H(j\omega)]}{\text{Re}[H(j\omega)]} \right) \quad (2)$$

4. Modelo Fasorial del Filtro Twin-T Notch

El filtro Twin-T está compuesto por dos redes "T" en paralelo:

- **Rama Paso-Bajo ($R - R - 2C$):** Conduce frecuencias por debajo de f_0 .
- **Rama Paso-Alto ($C - C - R/2$):** Conduce frecuencias por encima de f_0 .



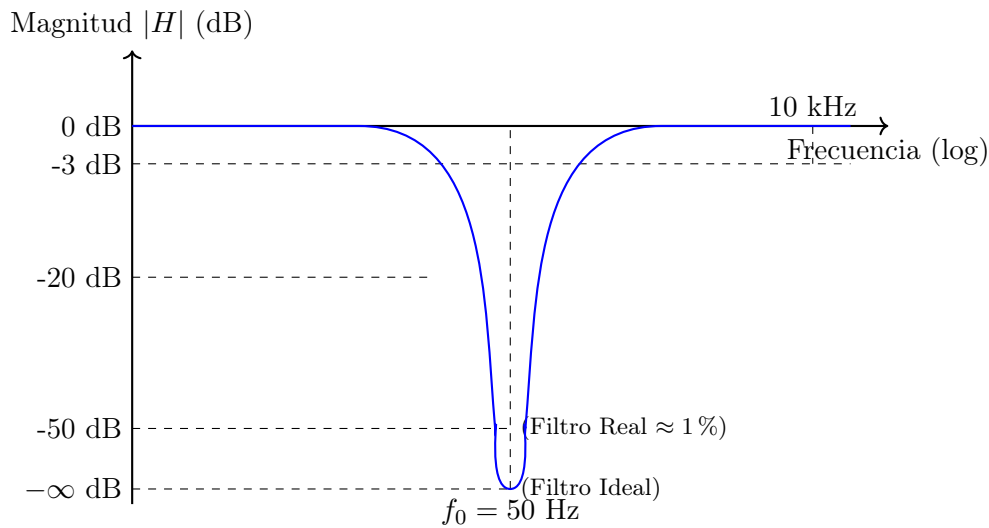
Aplicando las Leyes de Corrientes de Kirchhoff en los nodos internos con impedancias complejas ($Z_R = R$, $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$), la función de transferencia fasorial exacta sin carga es:

$$H(j\omega) = \frac{\hat{V}_{out}}{\hat{V}_{in}} = \frac{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j4\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)} \quad (3)$$

Donde la frecuencia angular de resonancia o muesca es:

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} \implies f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \quad (4)$$

5. Análisis Asintótico del Diagrama de Bode del Twin-T

**Región 1: Frecuencias muy bajas** ($\omega \ll \omega_0$, ej. $f = 1$ Hz a 5 Hz)

El término $(\omega/\omega_0) \rightarrow 0$.

$$H(j\omega) \approx \frac{1-0}{1-0+j0} = 1 \angle 0^\circ$$

Magnitud: $|H|_{dB} = 20 \log_{10}(1) = 0$ dB. Fase: $\theta \approx 0^\circ$.

Región 2: Frecuencia de muesca exacta ($\omega = \omega_0 \Rightarrow f = 50,0$ Hz)

El numerador se anula: $1 - 1^2 = 0$.

$$H(j\omega_0) = \frac{0}{0 + j4(1)} = \frac{0}{j4} = 0$$

Magnitud: $|H|_{dB} = 20 \log_{10}(0) = -\infty$ dB (En la práctica, limitada por la tolerancia de componentes a entre -45 dB y -60 dB).

Explicación física: La corriente de la rama paso-bajo ($R - R - 2C'$) llega desfasada en -90° y la corriente de la rama paso-alto ($C - C - R/2$) llega desfasada en $+90^\circ$. Al sumarse en el nodo de salida, ambas corrientes poseen idéntica amplitud y sentidos exactamente contrarios (180° de diferencia relativa), cancelándose por interferencia destructiva total.

Región 3: Frecuencias altas / Portadora ($\omega \gg \omega_0$, ej. $f = 10$ kHz)

Los términos cuadráticos dominan el numerador y denominador:

$$H(j\omega) \approx \frac{-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} = 1 \angle 0^\circ$$

Magnitud: $|H|_{dB} = 20 \log_{10}(1) = 0$ dB (Atenuación nula de la portadora de 10 kHz). Fase: $\theta \approx 0^\circ$.

Región 4: Efecto de la Impedancia de Carga (R_L)

Si la salida se conecta a una etapa con resistencia de entrada finita R_L , la función se transforma en:

$$H_{cargado}(j\omega) = \frac{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j4 \left(1 + \frac{R}{R_L}\right) \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)} \quad (5)$$

Consecuencia de ingeniería: El factor de amortiguamiento aumenta por el término $\left(1 + \frac{R}{R_L}\right)$. Si $R_L = 10$ k Ω , la muesca pierde profundidad (sube de -50 dB a solo -21 dB) y el ancho de

banda se ensancha, lo que justifica colocar un amplificador operacional en configuración seguidor (Buffer) a la salida.

4. PARTE IV: EJERCICIO RESUELTO COMPLETO DE PIZARRA

Enunciado:

En la planta de instrumentación del PFI, la señal modulada de temperatura a 10 kHz ($150 \text{ mV}_{\text{pico}}$) se encuentra contaminada por un zumbido de red de 50 Hz cuya amplitud es de $1,8 \text{ V}_{\text{pico}}$ (1800 mV).

Se diseña un filtro Twin-T utilizando componentes comerciales de precisión:

- Capacitores: $C = 220 \text{ nF}$ (por lo tanto, $2C = 440 \text{ nF}$).
- Resistores: $R = 14,3 \text{ k}\Omega$ al 1 % (por lo tanto, $R/2 = 7,15 \text{ k}\Omega$).

1. Calcule analíticamente la frecuencia central teórica f_0 .
2. Si debido a las tolerancias reales de los componentes el filtro presenta una atenuación medida de -46 dB en 50 Hz, calcule la amplitud del voltaje de ruido residual a la salida.
3. Evalúe analíticamente la función de transferencia para la portadora de 10 kHz y determine la amplitud de la señal útil a la salida y su pérdida en decibelios.
4. Si se conecta a la salida una carga de $R_L = 10 \text{ k}\Omega$, calcule el nuevo valor de atenuación en decibelios a 50,0 Hz asumiendo una desviación de sintonía del 1 %.

Solución Paso a Paso:

1. Frecuencia de Sintonía Nominal f_0 :

$$\omega_0 = \frac{1}{R \cdot C} = \frac{1}{(14300 \Omega)(220 \times 10^{-9} \text{ F})} = \frac{1}{3,146 \times 10^{-3}} = 317,86 \text{ rad/s}$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{317,86}{6,28318} = \mathbf{50,59 \text{ Hz}}$$

2. Tensión de Ruido Residual a 50 Hz: La ganancia lineal en magnitud a partir del valor en decibelios es:

$$|H(j2\pi \cdot 50)| = 10^{\frac{|H|_{\text{dB}}}{20}} = 10^{\frac{-46}{20}} = 10^{-2,3} = 5,0118 \times 10^{-3}$$

Calculamos la tensión pico de ruido a la salida:

$$\hat{V}_{\text{ruido,out}} = \hat{V}_{\text{ruido,in}} \cdot |H| = 1,8 \text{ V}_{\text{pico}} \cdot 5,0118 \times 10^{-3} = 9,02 \times 10^{-3} \text{ V} = \mathbf{9,02 \text{ mV}_{\text{pico}}}$$

Interpretación: El zumbido de red se redujo de 1800 mV a solo 9,02 mV (una reducción de 200 veces), quedando por debajo de la señal útil de 150 mV.

3. Transmisión de la Portadora de 10 kHz:

A la frecuencia $f = 10000 \text{ Hz}$:

$$\frac{\omega}{\omega_0} = \frac{f}{f_0} = \frac{10000 \text{ Hz}}{50,59 \text{ Hz}} = 197,67$$

Evaluamos la función de transferencia (se dividió la ecuación en dos pasos para evitar desbordamiento):

$$H(j\omega_{10k}) = \frac{1 - (197,67)^2}{1 - (197,67)^2 + j4(197,67)}$$

$$= \frac{-39072,4}{-39072,4 + j790,68} \approx \mathbf{0,999795 \angle -0,02^\circ}$$

Calculamos la atenuación en decibelios:

$$|H(j\omega_{10k})|_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(0,999795) = -\mathbf{0,00178 \text{ dB}}$$

Tensión de portadora a la salida:

$$\hat{V}_{\text{portadora,out}} = 150 \text{ mV} \cdot 0,999795 = \mathbf{149,97 \text{ mV}_{\text{pico}}}$$

Interpretación: La portadora de 10 kHz pasa a través del filtro de muesca con una pérdida inferior al 0,02 % y una atenuación prácticamente nula.

4. Degradación por Efecto de Carga ($R_L = 10 \text{ k}\Omega$): El factor de amortiguamiento cargado es:

$$4 \left(1 + \frac{R}{R_L} \right) = 4 \left(1 + \frac{14,3 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} \right) = 4(1 + 1,43) = 9,72$$

A la frecuencia de 50,0 Hz con $\frac{\omega}{\omega_0} = \frac{50,0}{50,59} = 0,9883$:

$$\begin{aligned} |H_{\text{cargado}}| &= \frac{|1 - (0,9883)^2|}{\sqrt{(1 - (0,9883)^2)^2 + [9,72 \cdot 0,9883]^2}} \\ &= \frac{0,0232}{\sqrt{0,000538 + 92,275}} = \frac{0,0232}{9,606} = 2,415 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

Expresado en decibelios:

$$|H_{\text{cargado}}|_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(2,415 \times 10^{-3}) = -\mathbf{21,35 \text{ dB}}$$

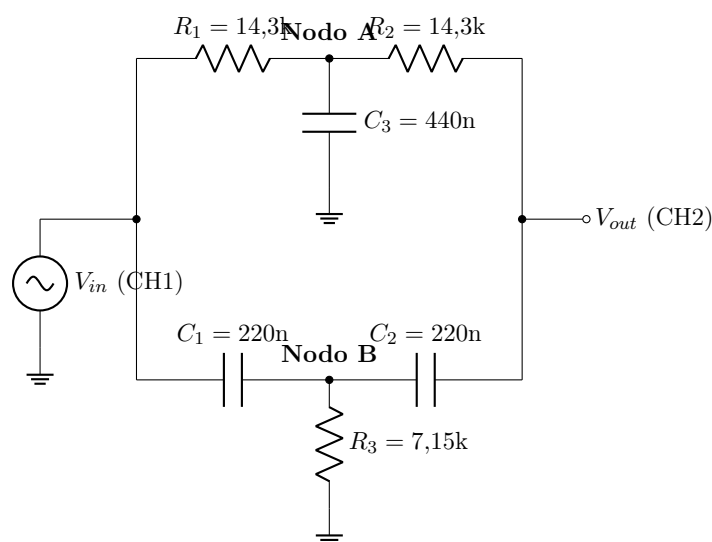
Conclusión de ingeniería: Sin carga la atenuación era de -46 dB , pero al conectar la carga resistiva de $10 \text{ k}\Omega$, la atenuación se deteriora a $-21,35 \text{ dB}$. La tensión de ruido a la salida pasaría de 9 mV a 153 mV , demostrando matemáticamente por qué el Hito 2 requerirá un búfer activo con amplificador operacional.

5. PARTE V: GUÍA DE EJECUCIÓN DEL LABORATORIO 2

1. Insumos y Componentes por Trío de Estudiantes

- 4× Resistores de película metálica de 14,3 kΩ al 1 % (o combinación serie 10 kΩ+4,3 kΩ/4,7 kΩ).
- 4× Capacitores de poliéster de 220 nF al 5 % (100V).
- 1× Trimpot multivoltas de 10 kΩ (para calibrar con multímetro la rama central $R/2 = 7,15 \text{ kΩ}$).
- 1× Resistor de prueba de carga $R_L = 10 \text{ kΩ}$.
- 1× Protoboard, cables jumpers y dos puntas de prueba BNC a caimán.

2. Procedimiento Experimental Paso a Paso



Paso 1: Emparejamiento F.I.V.E. de Componentes (10 min)

- Medir con el multímetro digital los dos capacitores C_1 y C_2 . Escoger los dos valores más cercanos a 220 nF.
- Poner en paralelo dos capacitores de 220 nF para formar C_3 y verificar que su valor sea lo más cercano posible a 440 nF.
- Medir R_1 y R_2 (14,3 kΩ). Ajustar el trimpot R_3 con el DMM a exactamente la mitad del valor promedio de R_1 y R_2 ($R_3 \approx 7,15 \text{ kΩ}$).

Paso 2: Montaje e Instrumentación (15 min)

- Armar el circuito Twin-T en el protoboard de forma simétrica.
- Conectar el Generador de Funciones a la entrada (V_{in}): Onda senoidal de $2 V_{pp}$ ($1 V_{pico}$) con offset de 0 V.
- Conectar el Canal 1 (CH1) a la entrada y Canal 2 (CH2) a la salida.

Paso 3: Barrido Frecuencial Manual y Adquisición (25 min)

Completar la tabla variando la frecuencia. Guardar en USB las trazas a 50 Hz y 10 kHz.

Paso 4: Comprobación del Efecto de Carga (10 min)

Frecuencia f	V_{in} Pico (V)	V_{out} Pico (V)	Ganancia Lineal (V_{out}/V_{in})	Magnitud Exp. (dB)
5 Hz	1,00 V			
10 Hz	1,00 V			
20 Hz	1,00 V			
35 Hz	1,00 V			
45 Hz	1,00 V			
48 Hz	1,00 V			
50 Hz (f_0)	1,00 V			
52 Hz	1,00 V			
55 Hz	1,00 V			
70 Hz	1,00 V			
100 Hz	1,00 V			
500 Hz	1,00 V			
1 kHz	1,00 V			
10 kHz (Portadora)	1,00 V			

- Con la frecuencia fija en 50 Hz, conectar en paralelo con la salida el resistor de carga $R_L = 10\text{ k}\Omega$.
- Observar en el osciloscopio cómo la amplitud del canal 2 se incrementa notablemente. Calcular la nueva atenuación.

6. PARTE VI: SCRIPT MAESTRO DE PYTHON PARA VALIDACIÓN

El estudiante ejecutará el script `lab2_bode_processing.py` para comparar el modelo analítico fasorial con los datos adquiridos:

```

1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 # =====
6 # 1. PARAMETROS NOMINALES Y MODELO FASORIAL TEORICO
7 # =====
8 R = 14300.0    # 14.3 kOhm
9 C = 220e-9     # 220 nF
10 w0 = 1.0 / (R * C)
11 f0 = w0 / (2 * np.pi)
12
13 f_teo = np.logspace(0, 4.3, 2000)
14 w_teo = 2 * np.pi * f_teo
15
16 # Modelo fasorial sin carga
17 H_teo = (1.0 - (w_teo / w0)**2) / ((1.0 - (w_teo / w0)**2) + 1j * 4.0 * (w_teo / w0))
18 mag_db_teo = 20 * np.log10(np.abs(H_teo) + 1e-12)
19 fase_deg_teo = np.angle(H_teo, deg=True)
20
21 # Modelo fasorial con carga RL = 10 kOhm
22 RL = 10000.0
23 term1 = 1.0 - (w_teo / w0)**2
24 term2 = 1j * 4.0 * (1.0 + R / RL) * (w_teo / w0)
25 H_cargado = term1 / (term1 + term2)
26 mag_db_cargado = 20 * np.log10(np.abs(H_cargado) + 1e-12)
27
28 # =====
29 # 2. DATOS EXPERIMENTALES DE LABORATORIO
30 # =====
31 f_exp = np.array([5, 10, 20, 35, 45, 48, 50, 52, 55, 70, 100, 500, 1000, 10000])
32
33 v_in_exp = np.array([1.0]*len(f_exp))
34 v_out_exp = np.array([0.99, 0.97, 0.89, 0.62, 0.28, 0.11, 0.005,
35                      0.12, 0.29, 0.65, 0.88, 0.98, 0.99, 1.00])
36
37 mag_db_exp = 20 * np.log10(v_out_exp / v_in_exp)
38
39 # =====
40 # 3. CUANTIFICACION DE METRICAS
41 # =====
42 idx_min_exp = np.argmin(mag_db_exp)
43 f0_exp = f_exp[idx_min_exp]
44 notch_depth_exp = mag_db_exp[idx_min_exp]
45
46 idx_10k_exp = np.where(f_exp == 10000)[0][0]
47 trans_10k_exp = mag_db_exp[idx_10k_exp]
48
49 err_f0 = np.abs(f0_exp - f0) / f0 * 100.0
50
51 print(f"Frecuencia Notch Teorica: {f0:.2f} Hz | Medida: {f0_exp:.2f} Hz")
52 print(f"Profundidad del Notch Medida: {notch_depth_exp:.2f} dB")
53 print(f"Transmision Portadora 10kHz: {trans_10k_exp:.4f} dB")
54
55 # =====
56 # 4. GRAFICACION DIAGRAMA DE BODE

```

```

57 # =====
58 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 7), sharex=True)
59
60 # Magnitud
61 ax1.semilogx(f_teo, mag_db_teo, 'b-', label="Modelo_Analitico", linewidth=2)
62 ax1.semilogx(f_teo, mag_db_cargado, 'k--', label="Carga_10k0hm", linewidth=1.5)
63 ax1.semilogx(f_exp, mag_db_exp, 'ro', label="Mediciones", markersize=6)
64 ax1.axvline(50.0, color='r', linestyle=':', label="50_Hz")
65 ax1.axhline(-3.0, color='gray', linestyle='--')
66 ax1.set_ylabel("Magnitud_dB")
67 ax1.set_title("Diagrama_de_Bode:_Filtro_Twin-T_Notch_(50_Hz)")
68 ax1.set_ylim(-55, 5)
69 ax1.grid(True, which="both", linestyle=":", alpha=0.6)
70 ax1.legend(loc="lower_right")
71
72 # Fase
73 ax2.semilogx(f_teo, fase_deg_teo, 'b-', linewidth=2, label="Fase_Teorica")
74 ax2.axvline(50.0, color='r', linestyle=':')
75 ax2.set_xlabel("Frecuencia_Hz")
76 ax2.set_ylabel("Fase_Grados")
77 ax2.set_yticks([-90, -45, 0, 45, 90])
78 ax2.grid(True, which="both", linestyle=":", alpha=0.6)
79
80 plt.xlim(1, 20000)
81 plt.tight_layout()
82 plt.savefig("lab2_bode_completo.png", dpi=300)
83 plt.show()

```